CRUD ANGULAR PROYECTO

Nombre y apellidos: Cristina Sandoval Laborde
Curso: 2ºDAM

Asignatura: Optativa

Índice

1.Introducción y contexto del proyecto 1
2.Desarrollo Back-end 1
2.1. Arquitectura y Modelo de Datos 1
2.2. Lógica de Persistencia y Contadores 2
3.Desarrollo Front-end 2
3.1. Diseño de Interfaz (Angular) 2
3.2. Componentes y Servicios 2
4.Conclusión 15
5.Bibliografía, webgrafía e IA 15
6.Enlaces github 15

1.Introducción y contexto del proyecto

El sistema educativo actual en Bachillerato genera una "ilusión de competencia" debido al uso de estrategias pasivas como el subrayado masivo. **StudyMatchKey** nace para transformar este modelo mediante un asistente inteligente que personaliza el método de estudio según el perfil cognitivo del alumno y la naturaleza de la asignatura. El proyecto se alinea con el **ODS 4** de la ONU, buscando democratizar el acceso a herramientas de alto rendimiento académico.

2.Desarrollo Back-end

La infraestructura se basa en una arquitectura **Node.js** con **Express** y **MongoDB**, garantizando una gestión de datos eficiente y escalable.

2.1. Arquitectura y Modelo de Datos

Se ha definido un esquema de **Mongoose** para la entidad Estudiante que permite almacenar la información académica y personal necesaria para la personalización del servicio.

```
const estudianteSchema = new Schema({
    // ID incremental gestionado por el contador (001, 002...)
    id_estudiante: { type: String },

    // Datos Personales y de Contacto
    nombre: { type: String, required: true },
    email: { type: String, unique: true, required: true },
    telefono: { type: String, unique: true },
    fecha_nacimiento: { type: Date },
    clave: { type: String, required: true },

    // Información de la Institución (Campos añadidos)
    tipo_entidad: { type: String },      // Instituto, Universidad, etc.
    nombre_entidad: { type: String },    // Ej: IES Velázquez
    ubicacion: { type: String },         // Ej: Sevilla, España

    // Información Académica
    modalidad: { type: String },         // Ciencias, Humanidades, etc.
    curso: { type: String },             // 1º Bachillerato, 3º ESO, etc.
    asignaturas: [String],               // Lista de nombres de asignaturas

    // Resultado de cuestionarios IA
    plan_estudio: [{
        nombre_asignatura: String,
        metodo_sugerido: String,
        justificacion: String
    }],
```

2.2. Lógica de Persistencia y Contadores

Para el control administrativo de los registros, se ha implementado una lógica de control de identificadores:

- **Reinicio de contadores:** En caso de que se proceda al borrado total de la colección de estudiantes, el sistema está programado para reiniciar el contador secuencial de IDs desde el valor **001**.
- **Integridad:** Se asegura la persistencia de la fecha de registro de forma automática mediante el uso de valores por defecto en el esquema.

3.Desarrollo Front-end

La interfaz de usuario se ha desarrollado utilizando **Angular**, traduciendo el código cromático y la experiencia de usuario definida originalmente en Figma.

3.1. Diseño de Interfaz (Angular)

Se utiliza un lenguaje visual diseñado para minimizar la carga cognitiva del estudiante:

- **Rojo:** Notificaciones de exámenes y prioridad máxima.
- **Azul:** Gestión de trabajos y proyectos.
- **Amarillo:** Tareas diarias y deberes.

3.2. Componentes y Servicios

- **DashboardComponent:** Muestra el progreso semanal y centraliza el acceso al Test Inicial y al Tutor IA.

- **TestEstudioComponent:** Implementa sliders para evaluar variables como la saturación, la capacidad de autoevaluación y la necesidad de memorización de fórmulas.

- **PerfilComponent:** Visualiza la información personal y académica del alumno.

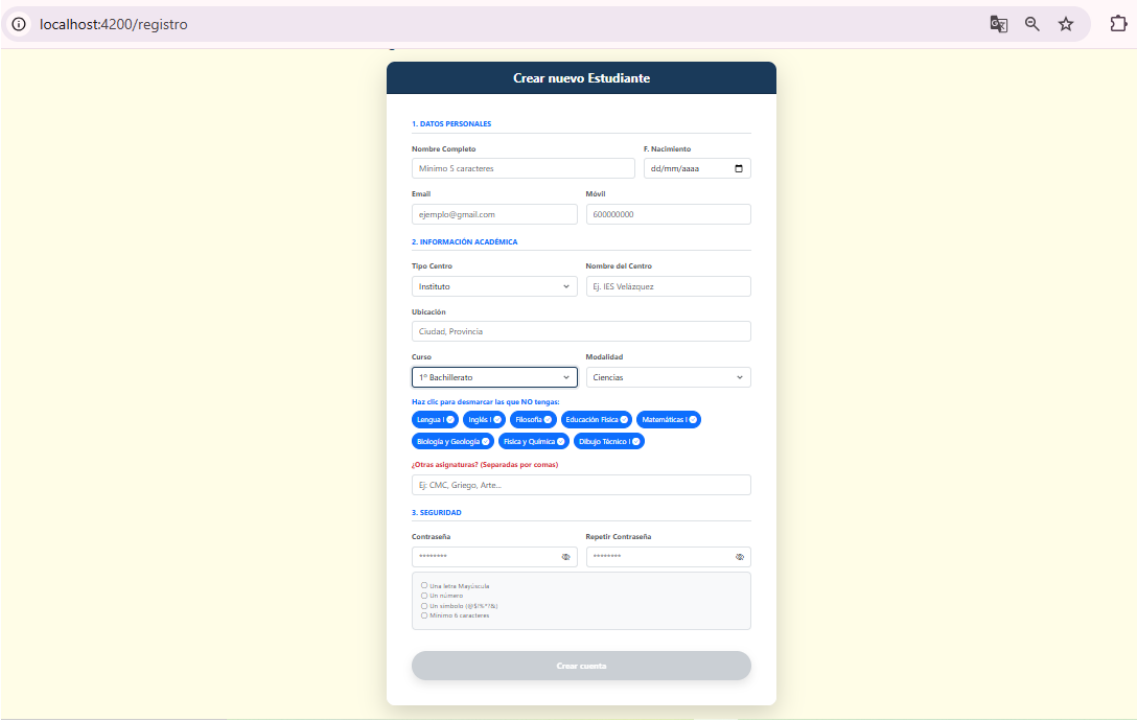
- **TutorIAComponent:** Un chat blindado que deniega cualquier consulta no académica, asegurando que el estudiante mantenga el "Estado de Flow".

Pagina de inicio, nada más que arrancas el servidor.

```
1  import { Component } from '@angular/core';
2  import { CommonModule } from '@angular/common';
3  import { RouterModule } from '@angular/router';
4
5  @Component({
6    selector: 'app-inicio',
7    standalone: true,
8    imports: [CommonModule, RouterModule],
9    templateUrl: './inicio.html',
10   styleUrls: ['./inicio.css']
11 })
12 export class InicioComponent {
13
14 }
```

```html
<div class="inicio-wrapper">
  <div class="container d-flex flex-column align-items-center justify-c

    <h1 class="display-3 fw-bold mb-4" style="color: #1a3a5a;">Bienve

    <div class="mb-4">
      <img src="assets/logo_studymatchkey.png" alt="Logo" class="img-fl
    </div>

    <p class="lead mb-5 fw-bold" style="color: #1a3a5a;">
      Descubre cómo estudiar mejor, según tu forma de aprender
    </p>

    <div class="d-flex justify-content-center gap-4 mb-5">
      <button routerLink="/registro" class="btn btn-navy px-4 py-3 roun
        <i class="bi bi-person-plus-fill me-2"></i> Nuevo estudiante
      </button>

      <button routerLink="/login" class="btn btn-warning px-4 py-3 roun
        <i class="bi bi-box-arrow-in-right me-2"></i> Iniciar Sesión
      </button>
    </div>

    <a routerLink="/login-admin" class="text-muted text-decoration-none
      <i class="bi bi-lock-fill"></i> Acceso administración
    </a>
  </div>
</div>
```

Si no estamos registrados y entramos en el formulario



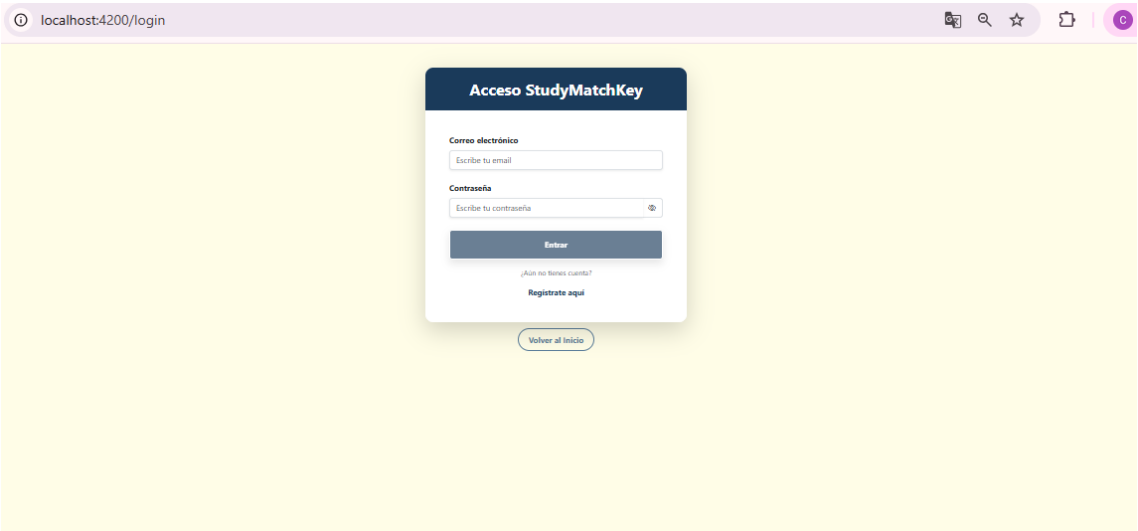
```html
<div class="inicio-wrapper">
  <div class="container d-flex flex-column align-items-center justify-c

    <h1 class="display-3 fw-bold mb-4" style="color: #1a3a5a;">Bienve

    <div class="mb-4">
      <img src="assets/logo_studymatchkey.png" alt="Logo" class="img-fl
    </div>

    <p class="lead mb-5 fw-bold" style="color: #1a3a5a;">
      Descubre cómo estudiar mejor, según tu forma de aprender
    </p>

    <div class="d-flex justify-content-center gap-4 mb-5">
      <button routerLink="/registro" class="btn btn-navy px-4 py-3 roun
        <i class="bi bi-person-plus-fill me-2"></i> Nuevo estudiante
      </button>

      <button routerLink="/login" class="btn btn-warning px-4 py-3 roun
        <i class="bi bi-box-arrow-in-right me-2"></i> Iniciar Sesión
      </button>
    </div>

    <a routerLink="/login-admin" class="text-muted text-decoration-none
      <i class="bi bi-lock-fill"></i> Acceso administración
    </a>
  </div>
</div>
```

```
  "Instituto": {
    "1º ESO": ["Lengua", "Matemáticas", "Inglés", "Biología", "Geogra
    "2º ESO": ["Lengua", "Matemáticas", "Inglés", "Física y Química",
    "3º ESO": ["Lengua", "Matemáticas", "Inglés", "Biología", "Física
    "4º ESO": ["Lengua", "Inglés", "Geografía", "Matemáticas", "Educa
    "1º Bachillerato": {
      "Comunes": ["Lengua I", "Inglés I", "Filosofía", "Educación Fís
      "Ciencias": ["Matemáticas I", "Biología y Geología", "Física y
      "Sociales": ["Matemáticas Aplicadas I", "Economía", "Historia C
      "Artes": ["Dibujo Artístico I", "Cultura Audiovisual", "Volumen
    },
    "2º Bachillerato": {
      "Comunes": ["Lengua II", "Inglés II", "Historia de España", "Fi
      "Ciencias": ["Matemáticas II", "Biología", "Física", "Química"]
      "Sociales": ["Matemáticas Aplicadas II", "Economía de Empresa",
      "Artes": ["Dibujo Artístico II", "Diseño", "Cultura Audiovisual
    }
  }
};

estudiante: Estudiante = {
  nombre: '', email: '', telefono: '', fecha_nacimiento: '',
  tipo_entidad: '', nombre_entidad: '', ubicacion: '', curso: '',
  modalidad: 'Ciencias', asignaturas: [], clave: '', fecha_registro:
};

togglePassword(): void { this.verClave = !this.verClave; }
togglePasswordConfirm(): void { this.verClaveConfirm = !this.verClave
```

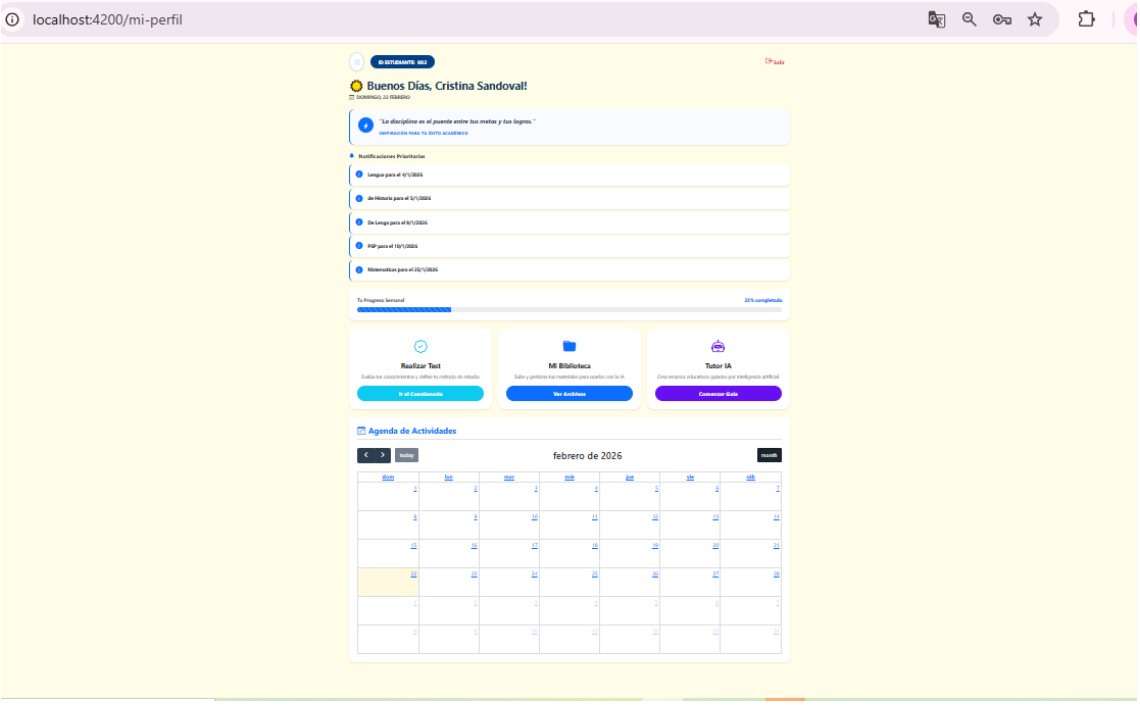
```
cambioEntidad() {
  this.estudiante.curso = '';
  this.asignaturasSugeridas = [];
  this.asignaturasSeleccionadas = [];
  if (this.estudiante.tipo_entidad && this.datosAcademicos[this.estu
    this.cursosDisponibles = Object.keys(this.datosAcademicos[this.e
  }
}

actualizarSugerencias() {
  const { tipo_entidad, curso, modalidad } = this.estudiante;
  if (!tipo_entidad || !curso) return;
  let lista: string[] = [];
  if (tipo_entidad === "Instituto" && curso.includes("Bachillerato")
    const comunes = this.datosAcademicos["Instituto"][curso]["Comune
    const especificas = this.datosAcademicos["Instituto"][curso][mod
    lista = [...comunes, ...especificas];
  } else {
    lista = this.datosAcademicos[tipo_entidad][curso] || [];
  }
  this.asignaturasSugeridas = lista;
  this.asignaturasSeleccionadas = [...lista];
}

toggleAsignatura(asig: string) {
  const idx = this.asignaturasSeleccionadas.indexOf(asig);
  if (idx > -1) this.asignaturasSeleccionadas.splice(idx, 1);
  else this.asignaturasSeleccionadas.push(asig);
}
```

```
  checkMayuscula() { return /[A-Z]/.test(this.estudiante.clave); }
  checkNumero() { return /\d/.test(this.estudiante.clave); }
  checkSimbolo() { return /[@$!%*?&]/.test(this.estudiante.clave); }
  checkLongitud() { return this.estudiante.clave.length >= 6; }

  formularioValido(): boolean {
    const e = this.estudiante;
    return (e.nombre.trim().length >= 5 && /^[^\s@]+@[^\s@]+\.[^\s@]+$/
      e.fecha_nacimiento !== '' && e.tipo_entidad !== '' && e.curso !==
      this.checkMayuscula() && this.checkNumero() && this.checkSimbolo(
      this.checkLongitud() && e.clave === this.confirmar_clave);
  }

  crear(): void {
    const extras = this.asignaturas_extra.split(',').map(s => s.trim())
    this.estudiante.asignaturas = [...this.asignaturasSeleccionadas, ..
    this.service.crearEstudiante(this.estudiante).subscribe({
      next: () => { alert('✅ Registro completado'); this.router.navig
    });
  }
}
```

Inicio de sesión



Dashboard

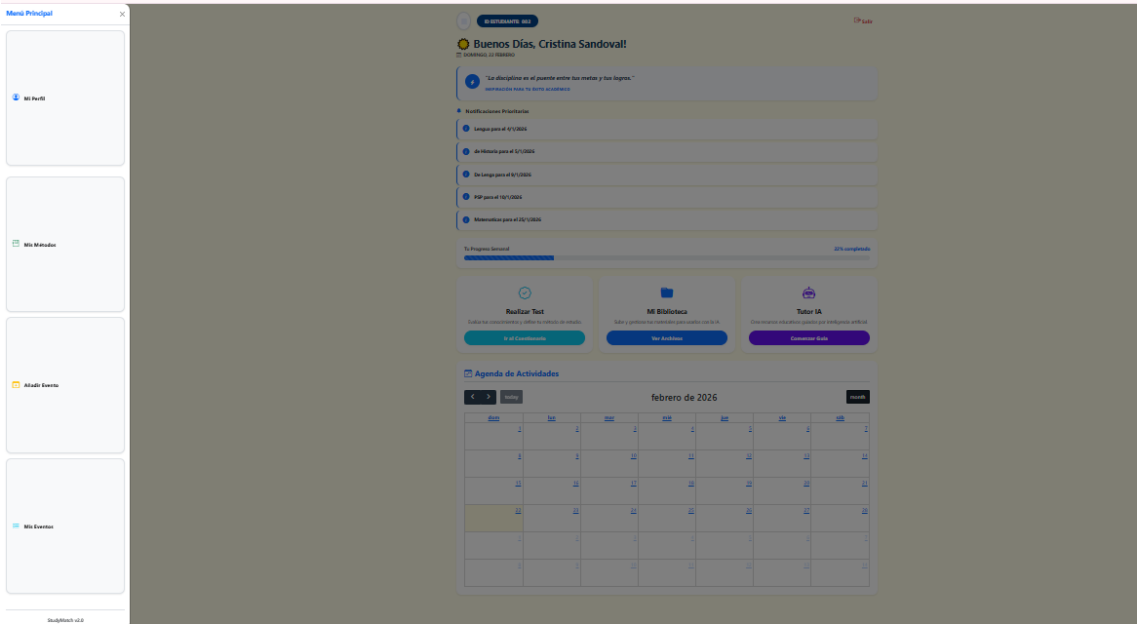

localhost:4200/mi-perfil
ID ESTUDIANTE: 002
Salir
Buenos Días, Cristina Sandoval!
DOMINGO, 22 FEBRERO
"La disciplina es el puente entre tus metas y tus logros."
INSPIRACIÓN PARA TU ÉXITO ACADÉMICO
Notificaciones Prioritarias
Lengua para el 4/1/2026
de Historia para el 5/1/2026
De Lengua para el 8/1/2026
PSP para el 10/1/2026
Matematicas para el 23/1/2026
Tu Progreso Semanal
22% completado
Realizar Test
Evalúa tus conocimientos y define tu método de estudio.
Ir al Cuestionario
Mi Biblioteca
Sube y gestiona tus materiales para usarlos con la IA.
Ver Archivos
Tutor IA
Crea recursos educativos guiados por inteligencia artificial.
Comenzar Guía
Agenda de Actividades
hoy
febrero de 2026
month
dom
lun
mar
mié
jue
vie
sáb

```
import { Component, OnInit, inject, ChangeDetectorRef } from '@angular/core';
import { CommonModule, registerLocaleData } from '@angular/common';
import { RouterModule, Router } from '@angular/router';
import { FormsModule } from '@angular/forms';
import { EstudianteService } from '../../services/estudiante';

// --- FULLCALENDAR ---
import { FullCalendarModule } from '@fullcalendar/angular';
import { CalendarOptions } from '@fullcalendar/core';
import dayGridPlugin from '@fullcalendar/daygrid';
import interactionPlugin from '@fullcalendar/interaction';

import localeEs from '@angular/common/locales/es';
registerLocaleData(localeEs, 'es');

@Component({
  selector: 'app-dashboard',
  standalone: true,
  imports: [CommonModule, RouterModule, FormsModule, FullCalendarModule],
  templateUrl: './dashboard.html',
  styleUrls: ['./dashboard.css']
})
export class DashboardComponent implements OnInit {
  private service = inject(EstudianteService);
  private router = inject(Router);
  private cdr = inject(ChangeDetectorRef);

  public datos: any = null;
  public saludo: string = '';
  public fechaActual: Date = new Date();

  calendarOptions: CalendarOptions = {
    initialView: 'dayGridMonth',
    plugins: [dayGridPlugin, interactionPlugin],
    locale: 'es',
    headerToolbar: {
      left: 'prev,next today',
      center: 'title',
      right: 'dayGridMonth'
    },
    height: 'auto',
    events: [],
    dateClick: this.handleDateClick.bind(this),
  };

  ngOnInit(): void {
    this.definirSaludo();
    this.cargarDashboard();
```

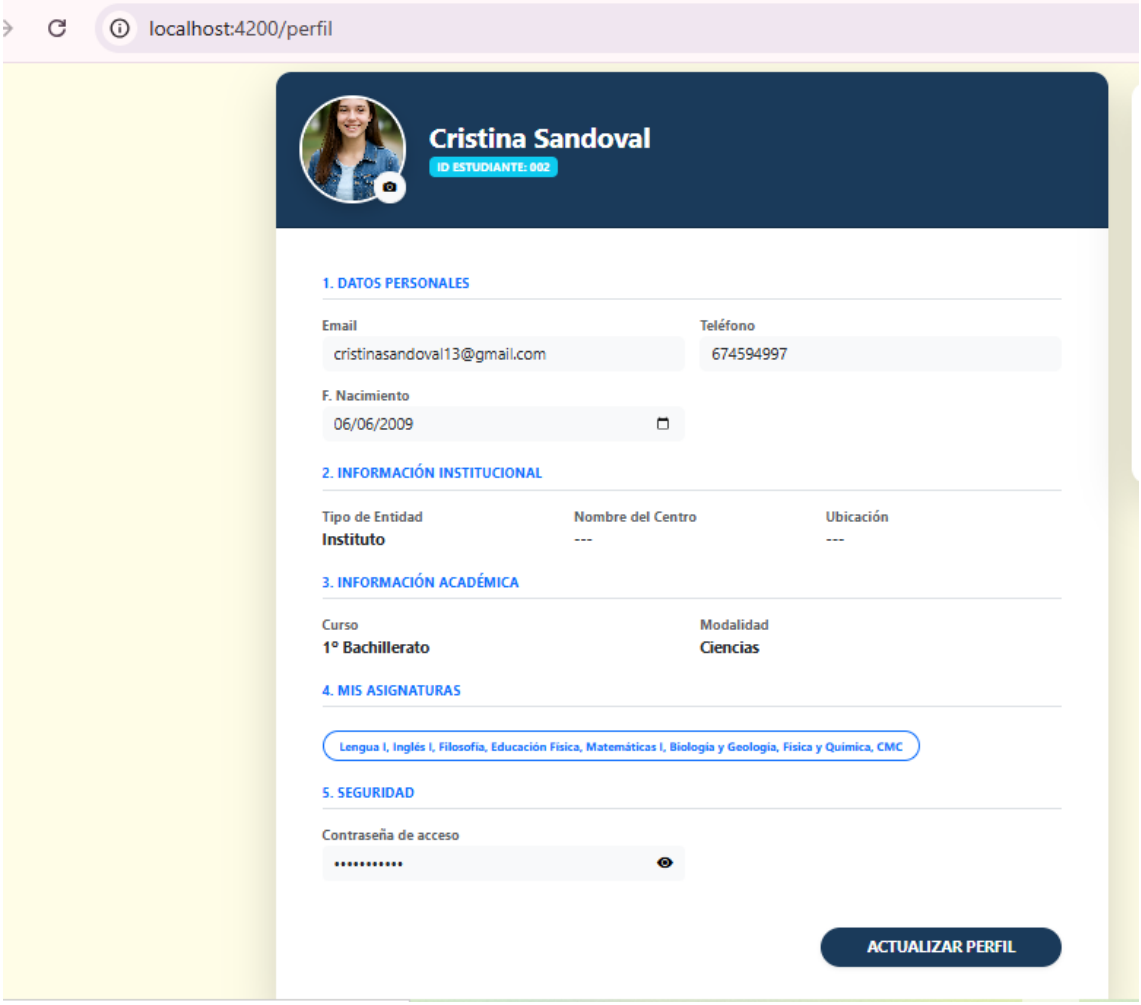
```
ngOnInit(): void {
  this.definirSaludo();
  this.cargarDashboard();
}

cargarDashboard(): void {
  this.service.getDatosDashboard().subscribe({
    next: (res: any) => {
      if (res && res.estado) {
        this.datos = { ...res };
        if (res.estudiante && res.estudiante.tareas) {
          this.mapearTareas(res.estudiante.tareas);
        }
        this.cdr.detectChanges();
      } else {
        this.router.navigate(['/login']);
      }
    },
    error: (err: any) => {
      if (err.status === 401) this.router.navigate(['/login']);
    }
  });
}

/**
 * Mapeo de colores personalizado según tu petición
 */
mapearTareas(tareas: any[]): void {
  this.calendarOptions.events = tareas.map(t => {
    let colorEvento = '#0d6efd'; // Por defecto azul

    // 1. PRIORIDAD MÁXIMA: Si está completada, siempre es verde
    if (t.completada) {
      colorEvento = '#28a745'; // 🟢 VERDE
    } else {
      // 2. Si no está completada, aplicamos color por tipo
      switch (t.tipo.toLowerCase()) {
        case 'examen':
          colorEvento = '#dc3545'; // 🔴 ROJO
          break;
        case 'trabajo':
          colorEvento = '#0d6efd'; // 🔵 AZUL
          break;
        case 'deberes':
          colorEvento = '#ffc107'; // 🟡 AMARILLO
          break;
```

```
      return {
        id: t._id,
        title: (t.completada ? '✅ ' : '') + t.titulo,
        start: t.fecha ? t.fecha.split('T')[0] : new Date().toISOString().split('T')[0],
        color: colorEvento,
        allDay: true,
        textColor: t.tipo === 'deberes' && !t.completada ? '⬛#000' : '⬜#fff' // Texto negro en amarillo para leer mejor
      };
    });
  }

  handleDateClick(arg: any): void {
    this.router.navigate(['/add-evento'], {
      queryParams: { fecha: arg.dateStr }
    });
  }

  definirSaludo(): void {
    const hora = new Date().getHours();
    if (hora >= 6 && hora < 13) this.saludo = 'Buenos Días';
    else if (hora >= 13 && hora < 20) this.saludo = 'Buenas Tardes';
    else this.saludo = 'Buenas Noches';
  }

  getIconoSaludo(): string {
    return this.saludo.includes('Días') ? '☀️' : (this.saludo.includes('Tardes') ? '🌤️' : '🌙');
  }

  logout(): void {
    this.router.navigate(['/login']);
  }
}
```

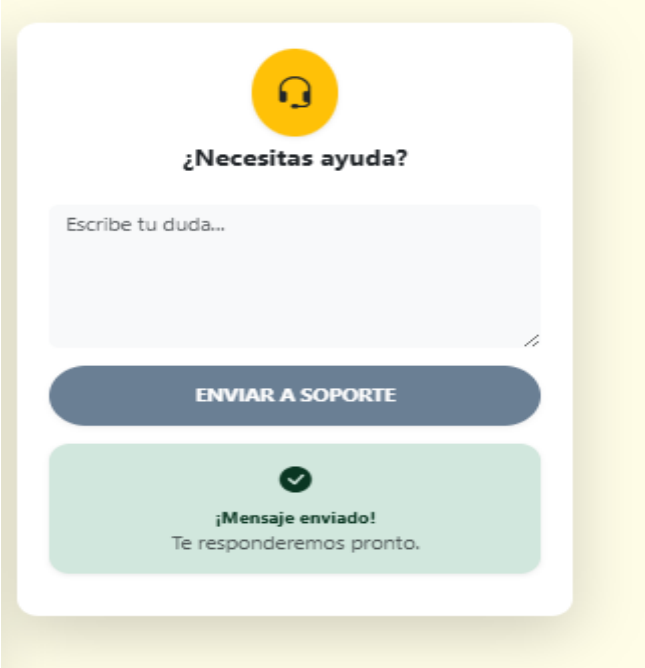
Menús



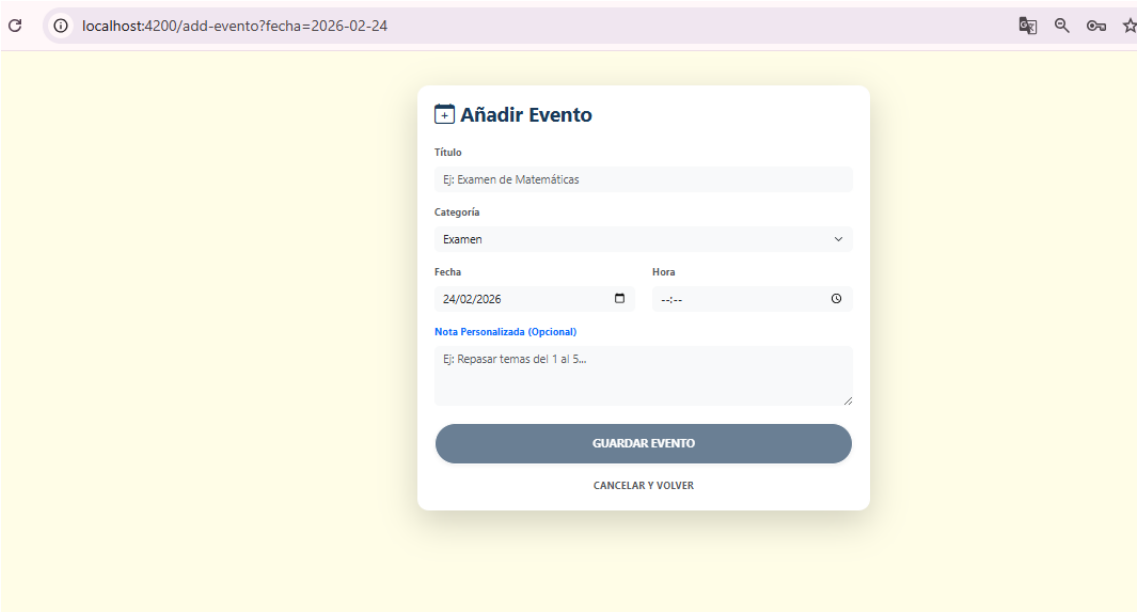
Perfil


localhost:4200/perfil
Cristina Sandoval
ID ESTUDIANTE: 002
1. DATOS PERSONALES
Email
cristinasandoval13@gmail.com
Teléfono
674594997
F. Nacimiento
06/06/2009
2. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
Tipo de Entidad
Instituto
Nombre del Centro

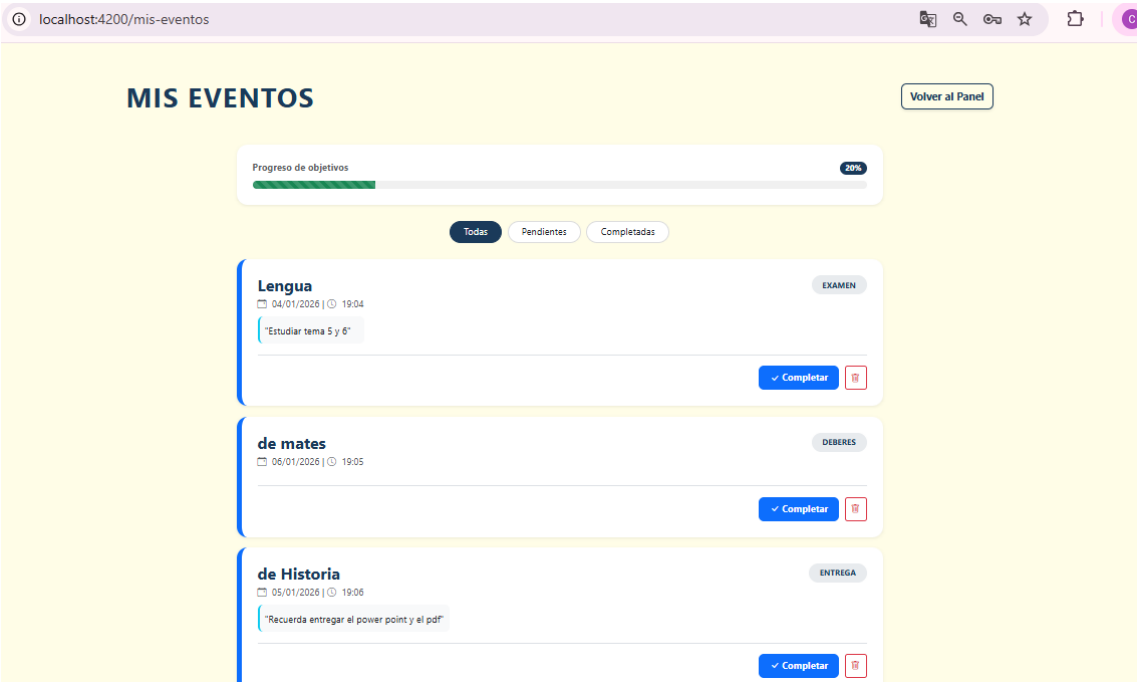
Ubicación
---
3. INFORMACIÓN ACADÉMICA
Curso
1º Bachillerato
Modalidad
Ciencias
4. MIS ASIGNATURAS
Lengua I, Inglés I, Filosofía, Educación Física, Matemáticas I, Biología y Geología, Física y Química, CMC
5. SEGURIDAD
Contraseña de acceso
ACTUALIZAR PERFIL

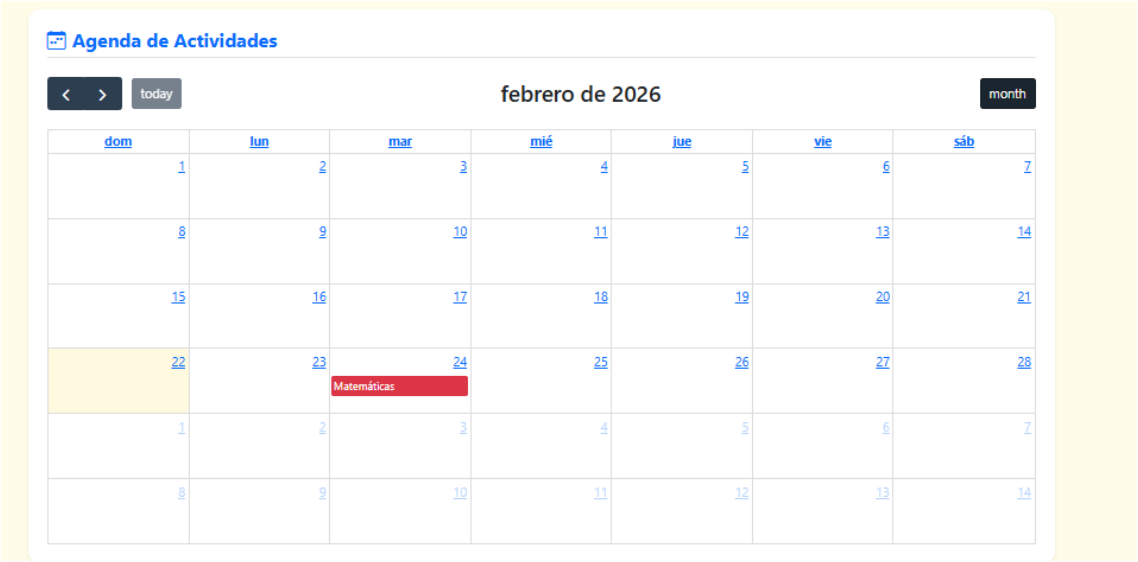

¿Necesitas ayuda?
Escribe tu duda...
ENVIAR A SOPORTE
¡Mensaje enviado!
Te responderemos pronto.

Añadir evento



Mis eventos





4.Conclusión

StudyMatchKey demuestra que la integración de IA y diseño orientado al usuario puede revertir el bajo rendimiento escolar en Bachillerato. Se ha logrado un entorno que no solo organiza tareas, sino que enseña al alumno a procesar información de forma crítica y duradera.

5.Bibliografía, webgrafía e IA

Documentación Angular: Guía oficial de componentes y servicios.
https://v17.angular.io/guide/component-overview

https://v17.angular.io/guide/architecture-services

Mongoose Documentation: Modelado de esquemas y lógica de middleware.

https://mongoosejs.com/docs/guide.html

OpenAI / Google Gemini: Utilizados para la optimización de algoritmos de filtrado académico en el Tutor IA y depuración de lógica de identificadores en el Back-end.

https://ai.google.dev/gemini-api/docs?hl=es-419

Naciones Unidas: Metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4.

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/

6.Enlaces github

https://github.com/crisanlab94/2-Dam/tree/main/Optativa/proyectoOptativa

https://github.com/crisanlab94/2-Dam/tree/main/Proyecto/ProyectoConComentarios%20-%20copia